

1. **Rozstawianie granic całkowania w calce zamiana calki wielokrotnej na iterowana Fakt.** Każdy podzbiór $D \subset \mathbb{R}^n$ można przedstawić w postaci

$$D = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1 \in P_1, x_2 \in P_2(x_1), x_3 \in P_3(x_1, x_2), \dots, x_n \in P_n(x_1, \dots, x_{n-1})\},$$

$$\text{czyli} \quad D = \bigcup_{x_1 \in P_1} \bigcup_{x_2 \in P_2(x_1)} \dots \bigcup_{x_n \in P_n(x_1, \dots, x_{n-1})} \{(x_1, x_2, \dots, x_n)\},$$

a więc

$$\int_D f(x) dx_1 \dots dx_n = \int_{P_1} dx_1 \int_{P_2(x_1)} dx_2 \dots \int_{P_n(x_1, \dots, x_{n-1})} f(x) dx_n;$$

$P_k(x_1, \dots, x_{k-1})$ są tu podzbiórmi $\mathbb{R}$, zależącymi od $x_1, \dots, x_{k-1}$; $P_1 \subset \mathbb{R}$ nie zależy od żadnych parametrów.

Algorytm znajdowania zbiorów P_k . Biorąc kolejno $k = n, n-1, \dots, 2, 1$ określmy następujące podzbiory prostej $\mathbb{R}$:

$$P_k(x_1, \dots, x_{k-1}) := \{x_k \in \mathbb{R} : (x_1, \dots, x_{k-1}, x_k) \in \underline{P_{k+1}}\} = (\text{zakres zmienności } x_k \text{ na } \underline{P_{k+1}} \text{ przy ustalonych } x_1, \dots, x_{k-1}),$$

gdzie

$$\underline{P_{k+1}} := \{(x_1, \dots, x_k) : P_{k+1}(x_1, \dots, x_k) \neq \emptyset\} = (\text{nośnik funkcji } P_{k+1});$$

dla $k < n$ zbiór $\underline{P_{k+1}}$ możemy znaleźć, znając z poprzedniego kroku funkcje P_{k+1} ; na początku, dla $k = n$, przyjmujemy $\underline{P_{n+1}} := D$.

Dowód istnienia ‘rozkladu’ i poprawności algorytmu. Zastosujemy indukcję względem n : Mając $D \subset \mathbb{R}^n$, gdzie $n \geq 2$ weźmy $P_n(x_1, \dots, x_{n-1}) := \{x_n \in \mathbb{R} : (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in D\}$, wtedy oczywiście $(x_1, \dots, x_n) \in D \iff x_n \in P_n(x_1, \dots, x_{n-1})$, więc oznaczając $\tilde{D} := \underline{P_n} \subset \mathbb{R}^{n-1}$ mamy $D = \{(x_1, \dots, x_n) : (x_1, \dots, x_{n-1}) \in \tilde{D}, x_n \in P_n(x_1, \dots, x_{n-1})\}$. Otóż z założenia indukcyjnego $\tilde{D}$ ma opis $\tilde{D} = \{(x_1, \dots, x_{n-1}) : x_1 \in P_1, x_2 \in P_2(x_1), \dots, x_{n-1} \in P_{n-1}(x_1, \dots, x_{n-2})\}$, więc dostajemy stąd żądany opis D , przy czym spełnione są opisane w powyższym algorytmie wzory na $P_k(\cdot)$.

2. Wyprowadzić *tożsamość Dirichleta*
- $$\int_a^b dx \int_x^b f(x, y) dy = \int_a^b dy \int_a^y f(x, y) dx \quad \text{dla } a < b \text{ i } f \in C([a, b] \times [a, b]).$$

Obie strony przedstawiają całkę z funkcji f po $D = \{(x, y) : a \leq x \leq y \leq b\}$.

3. Wyprowadzić nierówność $\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx \int_a^b [g(x)]^2 dx$, licząc odpowiednie całki po kwadracie $[a, b] \times [a, b]$. Pokazać, że jeśli f, g są ciągłe na $[a, b]$, to ‘ $\leq$ ’ jest równością $\iff \exists c \in \mathbb{R} : g = cf$ lub $f = cg$.

Oznaczmy $J = [a, b]$, wtedy $L = \int_J f(x)g(x)dx \cdot \int_J f(y)g(y)dy = \int_{J \times J} f(x)f(y)g(x)g(y)dxdy$. Skorzystajmy z nierówności

$AB \leq \frac{1}{2}(A^2 + B^2)$, kładąc w niej $A = f(x)g(y)$, $B = f(y)g(x)$; dostajemy wtedy $L \leq \frac{1}{2} \int_{J \times J} ([f(x)]^2 [g(y)]^2 + [f(y)]^2 [g(x)]^2) dxdy = \frac{1}{2} \int_J [f(x)]^2 dx \cdot \int_J [g(y)]^2 dy + \frac{1}{2} \int_J [f(y)]^2 dy \cdot \int_J [g(x)]^2 dx = P$. Równość $AB = \frac{1}{2}(A^2 + B^2)$, tzn. $0 = \frac{1}{2}(A^2 + B^2) - AB = \frac{1}{2}(A - B)^2$, ma miejsce $\iff A = B$; zatem $L = P \iff \forall (x, y) \in J \times J : f(x)g(y) = f(y)g(x)$. Jasne, że tak jest w przypadku $g = cf$ lub $f = cg$; odwrotnie, jeśli $f \neq 0$, tzn. $\exists y_0 : f(y_0) \neq 0$, to z $L = P$ wynika, że $\forall x \in J : g(x) = cf(x)$ (czyli $g = cf$) dla $c := \frac{g(y_0)}{f(y_0)}$.

4. Dowieść, że jeśli $D \subset \mathbb{R}^2$ jest obszarem ograniczonym krzywą, opisana we współrzędnych biegunowych równaniem $\varrho = \varrho(\varphi)$, to

$$\iint_D (x^2 + y^2)^k dx dy = \frac{1}{2k+2} \int_0^{2\pi} \varrho^{2k+2} d\varphi.$$

Stosując podstawienie $T(\varrho, \varphi) := \begin{bmatrix} \varrho \cos \varphi \\ \varrho \sin \varphi \end{bmatrix}$ i obszar $Q = \{(\varrho, \varphi) : 0 \leq \varrho \leq \varrho(\varphi)\}$ dostajemy $\det T'(\varrho, \varphi) = \varrho$ i $D = T(Q)$, więc z tw. o całkowaniu przez podstawienie $\iint_D (x^2 + y^2)^k dx dy = \iint_Q \varrho^{2k} \varrho d\varrho d\varphi = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^{\varrho(\varphi)} \varrho^{2k+1} d\varrho \right) d\varphi = \frac{1}{2k+2} \int_0^{2\pi} \varrho^{2k+2} d\varphi$.

5. Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie obszarem ograniczonym i wypukłym. Załóżmy, że każda prosta przechodząca przez pewien ustalony punkt $\mathbf{p}_0 \in D$ (np. środek ciężkości) połowi pole D . Dowieść, że obszar jest symetryczny względem $\mathbf{p}_0$.

Możemy D przesunąć tak, by $\mathbf{p}_0 = 0$. Niech $\varrho = \varrho(\varphi)$ będzie równaniem brzegu D we współrzędnych biegunowych; możemy przy tym $\varrho(\cdot)$ przedłużyć do funkcji okresowej na całym $\mathbb{R}$: $\varrho(\varphi + 2\pi) = \varrho(\varphi)$. Wtedy $|D| = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \varrho(\varphi)^2 d\varphi$, a z założenia mamy $\frac{1}{2}|D| = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} \varrho(\varphi)^2 d\varphi$ dla każdego $\alpha \in \mathbb{R}$. Stąd $0 = \frac{d}{d\alpha} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} \varrho(\varphi)^2 d\varphi = \varrho(\alpha + \pi)^2 - \varrho(\alpha)^2$, czyli $\varrho(\alpha + \pi) = \varrho(\alpha)$, co oznacza tezę.

6. Mając sparametryzowaną krzywą $[t_0, t_1] \ni t \mapsto \mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$, omijająca punkt $\mathbf{0} = (0, 0)$, rozważmy wyznacznik

$$W(t) := \det [\mathbf{p}(t), \dot{\mathbf{p}}(t)] = \begin{vmatrix} x(t) & \dot{x}(t) \\ y(t) & \dot{y}(t) \end{vmatrix}.$$

Jeśli $\begin{cases} x(t) = \varrho(t) \cos \varphi(t) \\ y(t) = \varrho(t) \sin \varphi(t) \end{cases}$ (współrzędne biegunowe), to $W(t) = \varrho^2 \frac{d\varphi}{dt}$; to samo można wyrazić wzorem $\frac{d\varphi}{dt} = \frac{W(t)}{x^2 + y^2}$, łatwym do sprawdzenia, gdy $\varphi = \varphi(t)$ określimy jako $\arctg \frac{y}{x}$ lub $\frac{\pi}{2} - \arctg \frac{x}{y}$ lub $2 \arctg \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$.

Założmy, że (1) $W(t) \geq 0$, tzn. krzywa obiega punkt $\mathbf{0}$ w kierunku dodatnim; (2) zakres zmienności kąta $\angle(\mathbf{p}(t_0), \mathbf{p}(t))$ nie przekracza 2π , tzn. odwzorowanie $]t_0, t_1[\ni t \mapsto \mathbf{R}_+ \mathbf{p}(t)$ (kierunek wektora wodzącego) jest iniektywne. Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ oznacza obszar, ograniczony krzywą $\mathbf{p}(t)$ i odcinkami $[0, \mathbf{p}(t_0)]$, $[0, \mathbf{p}(t_1)]$. Dowieść, że

$$I_{p,q} := \iint_D x^p y^q dx dy = \frac{1}{p+q+2} \int_{t_0}^{t_1} [x(t)]^p [y(t)]^q W(t) dt.$$

Ogólniej, $\boxed{\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{\alpha+2} \int_{t_0}^{t_1} f(x(t), y(t)) W(t) dt}$, gdy $f : D \rightarrow \mathbb{R}$

jest dodatnio jednorodna stopnia α .

Dla $t = \varphi$, tzn. $\mathbf{p}(\varphi) = \begin{bmatrix} \varrho(\varphi) \cos \varphi \\ \varrho(\varphi) \sin \varphi \end{bmatrix}$, mamy $W(\varphi) = \varrho(\varphi)^2$, więc $I_{p,q} = \frac{1}{p+q+2} \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \varrho(\varphi)^{p+q+2} d\varphi$

w szczególności dostajemy stąd znane już nam wzory $D = \iint_D dx dy = \frac{1}{2} \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \varrho^2 d\varphi$ oraz

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{4} \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \varrho^4 d\varphi.$$

Uwaga. Powyższy wzór można uzyskać i stosować bez założeń (1) i (2), traktując D jako ‘sumę algebraiczna’ kilku obszarów zaopatrzonych znakami $\pm$ stosownymi do ich *orientacji*, czyli kierunku obiegania.

Niech $Q := [0, 1] \times [t_0, t_1]$; odwzorowanie $T : Q \rightarrow D$, $\begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix} \mapsto \mathbf{sp}(t) = \begin{bmatrix} s x(t) \\ s y(t) \end{bmatrix}$ jest parametryzacja D , przy czym $\det T'(s, t) = sW(t)$, więc stosując wzór na całkowanie przez podstawienie dostajemy

$$I_{p,q} = \iint_{T(Q)} f(x, y) dx dy = \iint_Q f \circ T(s, t) |\det T'(s, t)| ds dt =$$

$$\iint_Q f(sx(t), sy(t)) s W(t) ds dt = \int_0^1 s^{\alpha+1} ds \int_{t_0}^{t_1} f(x(t), y(t)) W(t) dt.$$

7. Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie obszarem ograniczonym o gładkim brzegu, a $\mathbf{x}_0 \in D$ — ustalonym punktem (np. środkiem ciężkości D). Dowieść, że jeśli każda prosta przechodząca przez $\mathbf{x}_0$ połowi pole D , to obszar D jest symetryczny względem punktu $\mathbf{x}_0$, tzn. ma własność $\forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2 : \mathbf{x}_0 + \mathbf{v} \in D \Rightarrow \mathbf{x}_0 - \mathbf{v} \in D$.

Zalóżmy dla wygody, że $x_0 = 0$ (można to zawsze uzyskać, przesuując D). Niech $(\varrho, \varphi) \in \mathbb{R} \times]0, \Pi[$ będzie parametryzacją brzegu D we współrzędnych biegunowych [oczywiście $r(\varphi + 2\pi) = r(\varphi)$]; wówczas pole przecięcia D z półpłaszczyzną $x_1 \cos \alpha + x_2 \sin \alpha > 0$ wynosi $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\alpha+\pi} [r(\varphi)]^2 d\varphi$. Zatem z założenia mamy $\int_{\alpha}^{\alpha+\pi} [r(\varphi)]^2 d\varphi = |D| = \text{const}$; różniczkując to względem α dostajemy $[r(\alpha + \pi)]^2 - [r(\alpha)]^2 = 0$. Zatem $\forall \alpha : r(\alpha + \pi) = r(\alpha)$, a to właśnie oznacza symetrię obszaru D .

8. Znaleźć środek ciężkości obszaru $K := \left\{ (x, y) : 1 \leq xy \leq 2, \frac{x}{4} \leq y \leq 4x \right\}$, zakładając jednorodny rozkład masy.

Wprowadźmy w obszarze $\{x > 0, y > 0\}$ współrzędne $(u, v) = \left(xy, \frac{y}{x}\right) = \Phi(x, y)$, wtedy $\Phi(K) = \left\{ (u, v) : 1 \leq u \leq 2, \frac{1}{4} \leq v \leq 4 \right\}$ oraz $\det \Phi'(x, y) = \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{array} \right| = \frac{x}{2y} = \frac{1}{2v}$; zatem $I_0 := \iint_K dx dy = \iint_{\Phi(K)} \frac{1}{2v} du dv = \frac{1}{2} \int_1^2 du \int_{\frac{1}{4}}^4 \frac{dv}{v} = 2 \log 2$, $I_x := \iint_K x dx dy = \iint_{\Phi(K)} \sqrt{\frac{u}{v}} \frac{1}{2v} du dv = \int_1^2 u^{\frac{1}{2}} du \int_{\frac{1}{4}}^4 \frac{1}{2} v^{-\frac{3}{2}} dv = \frac{2}{3} \left[u^{\frac{3}{2}} \right]_1^2 \left[-v^{-\frac{1}{2}} \right]_{\frac{1}{4}}^4 = \sqrt{8} - 1$; trzeciej całki $I_y := \iint_K y dx dy$ można już nie liczyć, bo z symetrii obszaru K widać, że $I_x = I_y$. Ostatecznie dostajemy $x_0 = y_0 = \frac{I_x}{I_0} = \frac{\sqrt{8}-1}{2 \log 2} = 1.3189$.

9. Obliczyć objętość bryły obrotowej $B \subset \mathbb{R}^3$, utworzonej przez obrót wokół osi $x = y = 0$ obszaru płaskiego

$$D = \{(x, z) : 1 \leq x^3 z^2 \leq 2, 1 \leq x^4 z^3 \leq 2\}.$$

Zauważmy, że przy $x, y > 0$ mamy $\left\{ \begin{array}{l} x^3 z^2 = u \\ x^4 z^3 = v \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = u^3 v^{-2} \\ z = u^{-4} v^3 \end{array} \right\}$, więc $\psi \left(\begin{array}{c} u \\ v \end{array} \right) := \left(\begin{array}{c} u^3 v^{-2} \\ u^{-4} v^3 \end{array} \right)$ jest dyfeomorfizmem $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$, gdzie $\mathcal{O} =]0, \Pi[\times]0, \Pi[$, przy czym $D = \psi(P)$, gdzie $P = [1, 2] \times [1, 2]$. Dostajemy stąd parametryzację $\psi : P \times [0, 2\pi] \rightarrow B$ bryły B :

$$\kappa \left(\begin{array}{c} u \\ v \\ \varphi \end{array} \right) := \left(\begin{array}{c} \psi_1(u, v) \cos \varphi \\ \psi_1(u, v) \sin \varphi \\ \psi_2(u, v) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} u^3 v^{-2} \cos \varphi \\ u^3 v^{-2} \sin \varphi \\ u^{-4} v^3 \end{array} \right), J = \det \kappa' = \left| \begin{array}{ccc} 3u^2 v^{-2} c & -2u^3 v^{-3} c & -u^3 v^{-2} s \\ 3u^2 v^{-2} s & -2u^3 v^{-3} s & u^3 v^{-2} c \\ -4u^{-5} v^3 & 3u^{-4} v^2 & 0 \end{array} \right| =$$

$$u^8 v^{-7} \left| \begin{array}{ccc} 3c & -2c & -s \\ 3s & -2s & c \\ -4u^{-7} v^5 & 3u^{-7} v^5 & 0 \end{array} \right| = -uv^{-2}.$$

Zatem $B = \kappa(K)$, $K = P \times [0, 2\pi] = \left\{ (u, v, \varphi) : \begin{array}{l} u, v \in [1, 2] \\ \varphi \in [0, 2\pi] \end{array} \right\}$, $|\det \kappa'(u, v, \varphi)| = uv^{-2}$, więc z twierdzenia o całkowaniu przez podstawienie dostajemy $|B| = \int_{\kappa(K)} dx dy dz = \int_K |\kappa'(u, v, \varphi)| du dv d\varphi = \int_1^2 u du \int_1^2 v^{-2} dv \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{4-1}{2} \left[1 - \frac{1}{2} \right] 2\pi = \frac{3}{2}\pi$.

- D4111..2 10. Obliczyć objętość bryły:

- (a) $B := \{(x, y, z) : (x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq a^3 x\}$, gdzie $a > 0$;
 (b) $B := \{(x, y, z) : (x^2 + y^2 + z^2)^2 \leq a^2(x^2 + y^2)\}$.

(a) Stosując współrzędne sferyczne, ale takie że $r \cos \theta$ jest równe x (a nie z , jak zazwyczaj) mamy $p \in B \iff r^4 \leq a^3 r \cos \theta \iff \theta \leq \left(a \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq a \cos^{\frac{1}{3}} \theta\right)$, więc $|B| =$

$$\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{a \cos^{\frac{1}{3}} \theta} r^2 dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cdot \frac{a^3}{3} \cos \theta d\theta = \frac{2\pi}{3} a^3 \cdot \frac{1}{2} [\sin^2 \theta]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} a^3.$$

(b) We wsp. sferycznych $x = \dots, y = \dots, z = r \cos \theta$ mamy $p \in B \iff r^4 \leq a^2 r^2 \sin^2 \theta \iff (0 \leq r \leq a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi)$, więc $|B| = 2\pi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{a \sin \theta} r^2 dr = \frac{2\pi}{3} a^3 \int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta = \frac{2\pi}{3} a^3 \int_0^\pi \frac{1}{16} (\cos 4\theta - 4 \cos 2\theta + 6) d\theta = \frac{\pi}{4} a^4$.

11. Obliczyć objętość bryły B , otrzymanej przez obrót wokół osi $0z$ obszaru $K := \{(x, z) : (x^2 + z^2)^2 \leq z^2 - x^2, z \geq 0\}$ (jest to jedna z połówek tzw. lemniskaty Bernoulliego).

Sposób 1. $K = \{0 \leq z \leq 1, 0 \leq x^2 \leq \frac{1}{2} \sqrt{8z^2 + 1} - z^2 - \frac{1}{2}\}$, więc przekrój B_z jest kołem; dostajemy stąd $|B| = \int_0^1 |B_z| dz = \int_0^1 \pi \left(\frac{1}{2} \sqrt{8z^2 + 1} - z^2 - \frac{1}{2} \right) dz = \pi \left[\frac{\sqrt{2}}{16} \log(\sqrt{8z^2 + 1} + 2\sqrt{2}z) + \frac{z}{4} \sqrt{8z^2 + 1} - \frac{z^3}{3} - \frac{z}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi\sqrt{2}}{8} \log(1 + \sqrt{2}) - \frac{\pi}{12} \approx 0.227680$.

Sposób 2. We współrzędnych cylindrycznych $(x, y, z) = \Phi(\rho, \varphi, z) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z)$ mamy $\det \Phi' = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, z)} = \rho$ oraz $\Phi^{-1}(B) = \{z \in [0, 1], \rho^2 \leq \frac{1}{2} \sqrt{8z^2 + 1} - z^2 - \frac{1}{2}, \varphi \in [0, 2\pi]\}$, a zatem $|B| = 2\pi \int_0^1 dz \int_0^{\rho(z)} \rho d\rho = \pi \int_0^1 \rho^2(z) dz = \dots$, jak poprzednio.

Sposób 3. Współrzędne sferyczne: $r^4 \leq (r \cos \theta)^2 - (r \sin \theta)^2$, mamy więc $\Phi^{-1}(B) = \{\theta \in [0, \frac{\pi}{4}], r \in [0, \sqrt{\cos 2\theta}], \varphi \in [0, 2\pi]\}$, skąd $I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta - 1}} r^2 dr = \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2 \cos^2 \theta - 1)^{\frac{3}{2}} \sin \theta d\theta = \frac{2\pi}{3} \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 (2x^2 - 1)^{\frac{3}{2}} dx = \left\| \frac{\sqrt{2x^2 - 1} - x\sqrt{2}}{2\sqrt{2}t}, x = \frac{t^2 + 1}{2\sqrt{2}t} \right\| = \frac{\pi\sqrt{2}}{48} \int_1^{1+\sqrt{2}} (t^2 - 1)^4 t^{-5} dt = \frac{\pi\sqrt{2}}{48} \left[6 \log t + \frac{t^4 - t^{-4}}{4} - 2(t^2 - t^{-2}) \right]_1^{1+\sqrt{2}} = \frac{\pi\sqrt{2}}{48} [6 \log(1 + \sqrt{2}) + \frac{24\sqrt{2}}{4} - 8\sqrt{2}] = \frac{\pi\sqrt{2}}{8} \log(1 + \sqrt{2}) - \frac{\pi}{12}.$

12. Obliczyć $M := \int_B (x^2 + y^2) dx dy dz$, tzn. moment bezwładności względem osi z bryły B , jeśli $B \subset \mathbb{R}^3$ powstała przez obrót wokół osi z połówki lemniskaty Bernoulliego $\{(x^2 + z^2)^2 \leq z^2 - x^2, z \geq 0\}$.

Zamieniając x na $\varrho = \sqrt{x^2 + y^2}$ dostajemy nierówności $(\varrho^2 + z^2)^2 \leq z^2 - \varrho^2$, tzn. $(\varrho^2 + z^2 + \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}(8z^2 + 1)$; zatem $(z^2)^2 \leq z^2$ oraz $\varrho^2 \leq R(z)^2 := \frac{1}{2} \sqrt{8z^2 + 1} - z^2 - \frac{1}{2}$, więc we współrzędnych walcowych $M = \int_B \varrho^3 d\varphi d\varrho dz = 2\pi \int_0^1 dz \int_0^{R(z)} \varrho^3 d\varrho = \frac{\pi}{2} \int_0^1 R(z)^4 dz = \frac{\pi}{8} \int_0^1 (\sqrt{8z^2 + 1} - 2z^2 - 1)^2 dz$. Stosując 1. podstawienie Eulera $\sqrt{8z^2 + 1} = \sqrt{8}z + t$ dostajemy $z = \sqrt{2} \frac{1-t^2}{8t}, dz = -\sqrt{2} \frac{1+t^2}{8t^2} dt, \sqrt{8z^2 + 1} = \frac{1+t^2}{2t}$, więc $M = \frac{\pi}{8} \int_{3-\sqrt{8}}^1 \sqrt{2} \frac{(t^2+1)(t^4-8t^3+14t^2-8t+1)^2}{2048t^6} dt = \frac{\pi}{8} \left(\frac{49}{80} + \frac{15\sqrt{2}}{64} \log(3 - 2\sqrt{2}) \right) \approx 0.0110845$.

Uwaga. 2. podstawienie Eulera $\sqrt{8z^2 + 1} = 2tz + 1$ prowadzi do trudniejszej całki: $z = \frac{t}{2-t^2}, dz = \frac{2+t^2}{(2-t^2)^2} dt, t \in [0, 1]$, więc $M = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{4t^4(1-t^2)^2(2+t^2)}{(2-t^2)^6} dt = \frac{\pi}{8} \left(\frac{49}{80} + \frac{15\sqrt{2}}{64} \log(3 - 2\sqrt{2}) \right)$ (bardzo żmudne rachunki!). Także współrzędne sferyczne nie ułatwiają sprawy: $\Phi^{-1}(B) = \{\varphi \in [0, 2\pi], \theta \in [0, \frac{\pi}{4}], r \in [0, \sqrt{\cos 2\theta}]\}$, $M = 2\pi \int_0^{\frac{1}{4}\pi} \sin^3 \theta d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} r^4 dr = \dots$

13. Znaleźć moment bezwładności jednorodnego stożka $V = \{(x, y, z) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ wzgl. osi $x - z = y = 0$.

Uwaga. Oś obrotu jest jedną z tworzących stożka.

Skoro $L = (\text{oś obrotu}) = \langle u \rangle$, gdzie $u = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 0, 1]^T$, $\langle u|u \rangle = 1$, to odstęp ('odległość') punktu $p = [x, y, z]^T$ od prostej L wynosi $\rho(p) = \|p - u\langle p|u \rangle\| = \sqrt{\|p\|^2 - \langle p|u \rangle^2} = \sqrt{\frac{1}{2}(x-z)^2 + y^2}$. Stąd, stosując współrzędne walcowe, dostajemy

$$\mathcal{J} = \int_V [\rho(p)^2] dx dy dz = \int_0^1 dz \int_0^z d\varrho \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} (\varrho \cos \varphi - z)^2 + \varrho^2 \sin^2 \varphi \right] \varrho d\varphi = \int_0^1 dz \int_0^z \frac{\pi}{2} (2z^2 + 3\varrho^2) \varrho d\varrho = \int_0^1 \frac{7}{8} \pi z^4 dz = \frac{7}{40} \pi.$$

14. Dla $a > 0$ znaleźć stosunek objętości obu obszarów, na jakie powierzchnia o równaniu $x^2 + y^2 + az = 4a^2$ dzieli kule $K = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4az\}$.

Cześć K_1 ma opis $\begin{cases} \varrho^2 + az \leq 4a^2, \\ \varrho^2 + z^2 \leq 4az, \end{cases}$ czyli $\varrho^2 \leq f(z) := \min(a(4a - z), z(4a - z)) = \begin{cases} a(4a - z), & z \in [a, 4a], \\ z(4a - z), & z \notin [a, 4a]. \end{cases}$ Zatem $K_1(z) :=$ (przeciecie K_1 płaszczyzną $z = \text{const}$) jest $\neq \emptyset \iff z \in [0, 4a]$ i jest w tym przypadku kołem o polu $\pi f(z)$; mamy więc

$$\frac{1}{\pi} |K_1| = \int_0^a z(4a - z) dz + \int_a^{4a} a(4a - z) dz = \left[2az^2 - \frac{z^3}{3} \right]_{z=0}^a + a \left[4az - \frac{z^2}{2} \right]_{z=a}^{4a} = \frac{5}{3}a^3 + \frac{9}{2}a^3 = \frac{37}{6}a^3.$$

Zarazem K jest kula o promieniu $r = 2a$, więc $\frac{1}{\pi} |K| = \frac{4}{3}(2a)^3 = \frac{32}{3}a^3$, $\frac{1}{\pi} |K_2| = \frac{64-37}{6}a^3 = \frac{27}{6}a^3$. Odpowiedź. $\frac{|K_1|}{|K_2|} = \frac{37}{27}$.

Nieco szybciej da się obliczyć $|K_2|$ zamiast $|K_1|$: K_2 ma opis $a(4a - z) \leq \varrho^2 \leq z(4a - z)$, więc przekrój $K_2(z)$ jest pierścieniem o promieniach $r_1^2 = a(4a - z)$, $r_2^2 = z(4a - z)$; stad $\frac{1}{\pi} |K_2| = \int_a^{4a} (z - a)(4a - z) dz = \left[-\frac{1}{3}z^3 + \frac{5a}{2}z^2 - 4a^2z \right]_a^{4a} = \frac{8}{3}a^3 - \frac{11}{6}a^3 = \frac{27}{6}a^3$.

15. Obliczyć całki $I_0 := \iint_D dx dy$, $I_1 := \iint_D x dx dy$, $I_2 := \iint_D y dx dy$, jeśli $D := \left\{ (x, y) : \begin{matrix} 1 \leq x^2 y \leq 8 \\ 1 \leq xy^2 \leq 27 \end{matrix} \right\}$.

Jasne, że jeśli $\begin{cases} u = x^2 y, \\ v = xy^2, \end{cases}$ gdzie $u > 0, v > 0$, to $\begin{cases} x = u^{\frac{2}{3}} v^{-\frac{1}{3}}, \\ y = u^{-\frac{1}{3}} v^{\frac{2}{3}}, \end{cases}$ więc $D = T(P)$, gdzie $P = [1, 8] \times [1, 27] = \left\{ (u, v) : \begin{matrix} 1 \leq u \leq 8 \\ 1 \leq v \leq 27 \end{matrix} \right\}$ oraz $T(u, v) := \left(u^{\frac{2}{3}} v^{-\frac{1}{3}}, u^{-\frac{1}{3}} v^{\frac{2}{3}} \right)$ jest dyfemorfizmem. Skoro $J = \det T'(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{3} u^{-\frac{2}{3}} v^{-\frac{2}{3}}$, więc z tw. o zamianie zmiennych $I_0 = \iint_T |J| du dv = \frac{1}{3} \int_1^8 u^{-\frac{2}{3}} du \int_1^{27} v^{-\frac{2}{3}} dv = \frac{1}{3} \left[3u^{\frac{1}{3}} \right]_1^8 \left[3v^{\frac{1}{3}} \right]_1^{27} = 6$, $I_1 = \frac{1}{3} \int_1^8 du \int_1^{27} \frac{dv}{v} = 7 \log 3$ oraz $I_2 := \iint_D y dx dy = \frac{1}{3} \int_1^8 \frac{du}{u} \int_1^{27} dv = 26 \log 2$. Zatem środkiem ciężkości D jest punkt $\left(\frac{I_1}{I_0}, \frac{I_2}{I_0} \right) = \left(\frac{7}{6} \log 3, \frac{13}{3} \log 2 \right) \approx (1.2817, 3.0036)$.

Uwaga. D jest 'krzywoliniowym czworokątem' o wierzchołkach $T(1, 1) = (1, 1)$, $T(8, 1) = (4, \frac{1}{2})$, $T(1, 27) = (\frac{1}{3}, 9)$, $T(8, 27) = (\frac{4}{3}, \frac{9}{2})$.

16. Wyznaczyć środek ciężkości jednorodnej bryły B , utworzonej przez obracając się wokół osi Oz płaski obszar

$$K := \left\{ (x, z) : 1 \leq xz \leq 2, \frac{x}{4} \leq z \leq 4x \right\}.$$

Wprowadźmy w obszarze $\{x > 0, z > 0\}$ współrzędne $(u, v) = \left(xz, \frac{z}{x}\right) = \Phi(x, z)$, wtedy $(x, z) = \Phi^{-1}(u, v) = \left(\sqrt{\frac{u}{v}}, \sqrt{uv}\right)$, $\frac{\partial(x, z)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}v^{-\frac{1}{2}} & -\frac{1}{2}u^{\frac{1}{2}}v^{-\frac{3}{2}} \\ \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}v^{\frac{1}{2}} & \frac{1}{2}u^{\frac{1}{2}}v^{-\frac{1}{2}} \end{vmatrix} = \frac{v^{-1}}{4} + \frac{v^{-1}}{4} = \frac{1}{2v}$ oraz $\Phi(K) = \left\{ (u, v) : 1 \leq u \leq 2, \frac{1}{4} \leq v \leq 4 \right\}$; stad $|B| = \int_K 2\pi x dx dz = 2\pi \int_{\Phi(K)} \frac{1}{2} u^{\frac{1}{2}} v^{-\frac{3}{2}} du dv = \pi \int_1^2 u^{\frac{1}{2}} du \int_{\frac{1}{4}}^4 v^{-\frac{3}{2}} dv = \pi \left[\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_1^2 \left[-2v^{-\frac{1}{2}} \right]_{\frac{1}{4}}^4 = \pi \cdot \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1) \cdot (-2) \left(\frac{1}{2} - 2 \right) = 2\pi (2\sqrt{2} - 1)$, z kolei $I = \int_B z dx dy dz = \int_K 2\pi xz dx dz = 2\pi \int_{\Phi(K)} \frac{u}{2v} du dv = \pi \int_1^2 u du \int_{\frac{1}{4}}^4 \frac{dv}{v} = \frac{\pi}{2} \left[u^2 \right]_1^2 \left[\log v \right]_{\frac{1}{4}}^4 = \frac{\pi}{2} \cdot 3 \cdot \log 16 = 6\pi \log 2$, zatem $z_0 = \frac{I}{|B|} = \frac{3 \log 2}{2\sqrt{2}-1} = \frac{3}{7} (2\sqrt{2} + 1) \log 2 \approx 1.13728$; ponadto oczywiście $x_0 = y_0 = 0$ (wskutek symetrii bryły B).

Inny sposób. Weźmy $\Psi \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} uv \cos w \\ uv \sin w \\ uv^{-1} \end{pmatrix}$; wtedy $\Psi^{-1}(B) = \{1 \leq uv uv^{-1} \leq 2, \frac{uv}{4} \leq \frac{u}{v} \leq 4uv\} =$

$$\begin{aligned} \{1 \leq u \leq \sqrt{2}, \frac{1}{2} \leq v \leq 2\}, \\ \det \Psi' = 2u^2, \text{ więc } I_0 := \int_B dx dy dz = \int_{B_0} 2u^2 du dv dw = \int_1^{\sqrt{2}} 2u^2 du \int_{\frac{1}{2}}^2 dv \int_0^{2\pi} dw = \\ = \frac{2}{3}(\sqrt{8} - 1) \frac{3}{2} 2\pi = 2\pi(\sqrt{8} - 1), \\ I_1 := \int_B z dx dy dz = \int_{B_0} \frac{2u^3}{v} du dv dw = \int_1^{\sqrt{2}} 2u^3 du \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{dv}{v} \int_0^{2\pi} dw = 6\pi \log 2, \text{ skąd } z_0 = \\ \frac{I_1}{I_0} = \frac{3}{7}(\sqrt{8} + 1) \log 2. \end{aligned}$$

17. Niech $K \subset \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} = \{(x, z) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$ będzie płaskim obszarem zwartym, a $B \subset \mathbb{R}^3$ — bryła obrotowa, otrzymana z K przez obrót wokół osi $0z$. Dowieść, że: (a) jeśli funkcja $F : B \rightarrow \mathbb{R}$ jest niezmiennicza względem obrotów wokół osi $0z$, tzn. ma postać $F(x, y, z) = f(\sqrt{x^2 + y^2}, z)$, to $\int_B F(x, y, z) dx dy dz = 2\pi \int_K x f(x, z) dx dz$; (b) objętość bryły B jest równa $|B| = 2\pi \cdot |K| \cdot x_0$, gdzie $|K|$ jest polem, a x_0 — współrzędna środka ciężkości K ; (c) jeśli, w szczególności, $K = \{(x, z) : z \in [a, b], x \in [0, r(z)]\}$, gdzie $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}_+$ jest daną funkcją, to objętość, współrzędna środka ciężkości i moment bezwładności (wzgl. osi $0z$) bryły B wyrażają się wzorami:

$$|B| = \pi \int_a^b r^2(z) dz, \quad z_0 = \frac{1}{|B|} \int_a^b z r^2(z) dz, \quad \mathcal{J} = \frac{\pi}{2} \int_a^b r^4(z) dz.$$

(a) Stosując współrzędne walcowe $(x, y, z) = \Phi(\rho, \varphi, z) := (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, z)$ mamy: $\Phi^{-1}(B) = \{\varphi \in [0, 2\pi], (\rho, z) \in K\}$, $\det \Phi' = \rho$, więc $\int_B f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz = \int_{\Phi^{-1}(B)} (F \circ \Phi) \det \Phi' = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_K \rho f(\rho, z) d\rho dz$, skąd teza. (b), (c) Wynikają natychmiast z punktu (a) dla $F := 1$ (objętość), $F := z$ (środek ciężkości) i $F = \sqrt{x^2 + y^2}$ (moment bezwładności).

18. Obliczyć całkę $I := \int_K \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$, gdzie $K \subset \mathbb{R}^2$ jest kołem $K := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq y\} \subset \mathbb{R}^2$.

We wsp. biegunowych: $\Phi^{-1}(K) = \{0 \leq \rho \leq \sin \varphi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$, więc $I = \int_0^\pi d\varphi \int_0^{\sin \varphi} \rho \sqrt{1 - \rho^2} d\rho = \int_0^\pi \left[-\frac{1}{3}(1 - \rho^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\sin \varphi} d\varphi = \frac{1}{3} \int_0^\pi (1 - |\cos \varphi|^3) d\varphi = \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \dots = \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{9}(3\pi - 4) \approx$

0.60275. *Uwaga.* Jest możliwe wyliczenie I we wsp. kartezjańskich: $I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} 2\sqrt{1-x^2-y^2} dx = \int_0^1 \left[(1-y^2) \arcsin \frac{x}{\sqrt{1-y^2}} + x\sqrt{1-x^2-y^2} \right]_0^{\sqrt{y-y^2}} dy = \int_0^1 [(1-y^2) \arctg \sqrt{y} + (1-y)\sqrt{y}] dy = 2 \int_0^1 [(t-t^5) \arctg t + (t^2-t^4)] dt = \left[\frac{1}{45} t(3t^4 - 5t^2 - 30) - \frac{1}{3} (t^6 - 3t^2 - 2) \arctg t \right]_0^1 + \frac{4}{15} = \frac{\pi}{3} - \frac{32}{45} + \frac{4}{15} = \frac{1}{9}(3\pi - 4).$

19. Obliczyć całkę $I := \int_K \sqrt{2 - x^2 - y^2} dx dy$, gdzie $K \subset \mathbb{R}^2$ jest kołem $K := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq x + y\}$.

We wsp. biegunowych: $\Phi^{-1}(K) = \{0 \leq \rho \leq \cos \varphi + \sin \varphi = \sqrt{2} \cos(\varphi - \frac{\pi}{4}), |\varphi - \frac{\pi}{4}| \leq \frac{\pi}{2}\}$, więc oznaczając $\theta = \varphi - \frac{\pi}{4}$ mamy: $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\sqrt{2} \cos \theta} \sqrt{2 - \rho^2} \rho d\rho = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{3}(2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\sqrt{2} \cos \theta} d\theta = \frac{2}{3} \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - |\sin \theta|^3) d\theta = \frac{4}{3} \sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [1 - (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta] d\theta = \frac{4}{3} \sqrt{2} \left[\frac{\pi}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \theta) d \cos \theta \right] = \frac{2}{9} \sqrt{2} (3\pi - 4) \approx 1.70484.$

20. Obliczyć średnią wartość $M(f, K)$ funkcji $f(x) := \sqrt{(x+1)^2 + y^2}$ na zbiorze $K := \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\} \subset \mathbb{R}^2$.

Wprowadźmy współrzędne biegunowe o środku w punkcie $(-1, 0)$: $(x, y) = \Phi(\rho, \varphi) = (-1 + \rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)$; wtedy $f \circ \Phi(\rho, \varphi) = \rho$, $\Phi^{-1}(K) = \{(\rho, \varphi) : -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi\}$, więc $M(f, K) = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \frac{8}{3\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \varphi d\varphi = \frac{32}{9\pi} \approx 1.13176.$

21. Obliczyć całkę $I = \int_K \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, jeśli $K \subset \mathbb{R}^3$ jest kulą $K = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq x\}$.

We współrz. sferycznych $\Phi(r, \theta, \varphi) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$: $\Phi^{-1}(K) = \{r \in [0, \sin \theta \cos \varphi], \varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]\}$,
 $\det \Phi' = r^2 \sin \theta$, więc $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{\sin \theta \cos \varphi} r^3 dr = \frac{1}{4} I_1 I_2$, gdzie $I_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi \, d\varphi = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{8} (3 + 4 \cos 2\varphi + \cos 4\varphi) d\varphi = \frac{3\pi}{8}$, $I_2 = \int_0^\pi \sin^5 \theta \, d\theta = \int_0^\pi (1 - \cos^2 \theta)^2 \sin \theta \, d\theta = - \int_0^\pi (1 - c^2)^2 dc = \left[-\frac{c}{15} (3c^4 - 10c^2 + 15) \right]_{c=1}^{c=-1} = \frac{16}{15}$; stad $I = \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{8} \cdot \frac{16}{15} = \frac{\pi}{10}$.

22. Obliczyć całkę $\int_K z \cos(x^2 + y^2) dx dy dz$ po $K = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq \frac{\pi}{2}\}$.

Współrzędne walcowe: $T(\varrho, \varphi, z) = (\varrho \cos \varphi, \varrho \sin \varphi, z)$, $T^{-1}(K) = \{z \in [0, \frac{\pi}{2}], \varrho \in [0, \sqrt{z}]\}$,
 $\det T' = \varrho$, więc $J = \int_K f = \int_{T^{-1}(K)} f \circ T \, d\varrho d\varphi dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{z}} \int_0^{2\pi} z \cos(\varrho^2) \varrho d\varphi d\varrho dz = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} \sin(\varrho^2) \right]_{\varrho=0}^{\varrho=\sqrt{z}} z dz = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \sin z z dz = \pi \left[\sin z - z \cos z \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi$.

23. Wyznaczyć środek ciężkości bryły $K := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq z \leq \frac{\pi}{2}\}$,
 której gęstość dana jest wzorem

$$\rho(x, y, z) := \cos(x^2 + y^2).$$

$|K| = \int_K \rho dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dz \int_{x^2+y^2 \leq z} \cos(x^2+y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dz \cdot \pi \int_0^{\sqrt{z}} \cos p \, dp = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin z \, dz = \pi$,
 bo $\varrho d\varrho = \frac{1}{2} dp$ dla $p = \varrho^2$; natomiast $\int_K z \rho dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} z dz \int_{x^2+y^2 \leq z} \cos(x^2+y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} z dz \cdot \pi \int_0^{\sqrt{z}} \cos p \, dp = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} z \sin z \, dz = \left\| \sin z \right\|_{-\cos z}^1 = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos z \, dz = \pi$. Zatem $z_0 = \frac{\pi}{\pi} = 1$ Odpowiedź. $p_0 = (0, 0, 1)$.

24. Obliczyć całkę $I = \int_\Omega z \sin[\pi(x^2 + y^2)] dx dy dz$, gdzie $\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq 2, x^2 + y^2 \leq 8 - 2z^2\}$.

Współrzędne walcowe: $I = 2\pi \int_0^2 z dz \int_0^{\sqrt{8-2z^2}} \sin \pi \varrho^2 d\varrho = \pi \int_0^2 z dz \int_0^{8-2z^2} \sin \pi u \, du = \int_0^2 z [1 - \cos \pi(8 - 2z^2)] dz = \left\| \int_{z dz = -\frac{1}{4} dt}^{8-2z^2=t} \right\| = \frac{1}{4} \int_0^8 (1 - \cos \pi t) dt = 2$.

25. Sprawdzić, że jeśli bryła (tzn. zbiór ograniczony, równy domknięciu swego wnętrza) jest sumą $B = B_1 \cup B_2$ dwóch brył, których przecięcie ma miarę zero, to

$$c(B) = \frac{|B_1|}{|B|} c(B_1) + \frac{|B_2|}{|B|} c(B_2),$$

gdzie $|B| := \int_B d\mu(\mathbf{x})$ jest objętością (jeśli $d\mu$ jest miara Lebesgue'a) lub masą (jeśli $d\mu$ jest gęstością rozkładu masy) bryły B , zaś $c(B) = \frac{1}{|B|} \int_B \mathbf{x} d\mu(\mathbf{x})$ jest środkiem ciężkości B . Dzięki temu możemy np. znajdować środek ciężkości wielokąta, dzieląc go na trójkąty, a następnie znajdując środek ciężkości układu mas, rozmieszczonych w środkach ciężkości tych trójkątów i równych ich polom.

Trywialny rachunek: $|B| \cdot c(B) = \int_B \mathbf{x} d\mu(\mathbf{x}) = \int_{B_1} \mathbf{x} d\mu(\mathbf{x}) + \int_{B_2} \mathbf{x} d\mu(\mathbf{x}) = |B_1| \cdot c(B_1) + |B_2| \cdot c(B_2)$, skąd teza.

26. Dowieść, że środek ciężkości wypukłego czworokąta o (kolejnych) wierzchołkach $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4 \in \mathbb{R}^2$ wyraża się wzorem $\frac{1}{4}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3 + \mathbf{p}_4)$ jedynie wtedy, gdy czworokąt jest równoległobokiem.

Jeśli S_4 jest polem $\Delta(p_1, p_2, p_3)$, a S_2 — polem $\Delta(p_1, p_3, p_4)$, to ma być $\frac{S_4}{3}(p_1 + p_2 + p_3) + \frac{S_2}{3}(p_1 + p_3 + p_4) = \frac{S_2 + S_4}{4}(p_1 + p_2 + p_3 + p_4)$, co skraca się do $\frac{S}{4}(p_1 + p_2 + p_3 + p_4) = S_2 p_2 + S_4 p_4$, gdzie $S = S_2 + S_4$ jest polem czworoboku.

Dobierzmy teraz na płaszczyźnie takie współrzędne afiniczne, w których $p_2 = (1, 0)$, $p_3 = (0, 0)$, $p_4 = (0, 1)$, $p_1 = (x, y)$, gdzie $x > 0$, $y > 0$ oraz $x + y > 1$ (wypukłość!). Wtedy oczywiście $S_2 = \frac{x}{2}$, $S_4 = \frac{y}{2}$, więc równanie przyjmuje postać $\frac{x+y}{8}(x+1, y+1) = \frac{x}{2}(1, 0) + \frac{y}{2}(0, 1)$, tzn. $\begin{cases} (x+y)(x+1) = 4x \\ (x+y)(y+1) = 4y \end{cases}$. Stad $\frac{4x}{x+1} = x+y = \frac{4y}{y+1}$, skąd wynika, że $x = y$ oraz $\frac{4x}{x+1} = x+x$, czyli $x = 1 = y$.

27. Zbadać zbieżność i ewentualnie obliczyć wartość całki niewłaściwej:

(a) $\int_{\Delta(a,b)} \frac{dx dy}{\sqrt{xy}}$, gdzie $\Delta(a,b) := \{(x,y) : x > 0, y > 0, \frac{x}{a} + \frac{y}{a} \leq 1\}$ dla $a, b > 0$;

(a) Podst. $(x,y) = \Phi(u,v) := (au \cos v, bu \sin v)$, wtedy $\Phi : [0,1] \times [0, \frac{\pi}{2}] \xrightarrow{\cong} \Delta(a,b)$ i $\det \Phi'(u,v) = 2abu \sin v \cos v$, więc $I = \int_0^1 du \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2abu \sin v \cos v}{\sqrt{abu \sin v \cos v}} dv = \sqrt{ab}$.

28. Dla $n \in \mathbb{N}$ oraz $a > 0$ oznaczmy $T_n(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : x_i \geq 0, x_1 + \dots + x_n \leq a\}$. Wykazać, że dla $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{Z}_+$
- $$\int_{T_n(a)} x_1^{p_1} x_2^{p_2} \dots x_n^{p_n} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{p_1! p_2! \dots p_n!}{(p_1 + p_2 + \dots + p_n + n)!} a^{p_1 + p_2 + \dots + p_n + n}.$$

Indukcja względem n . Ponieważ $T_n(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : x_1 \in [0, a], (x_2, \dots, x_n) \in T_{n-1}(a-x_1)\}$, to $\int_{T_n(a)} x_1^{p_1} x_2^{p_2} \dots x_n^{p_n} dx_1 dx_2 \dots dx_n = \int_0^a x_1^{p_1} f(x_1) dx_1$, gdzie $f(x_1) = \int_{T_{n-1}(a-x_1)} x_2^{p_2} \dots x_n^{p_n} dx_2 \dots dx_n$; z założ. ind. $f(x_1) = \frac{p_2! \dots p_n!}{(p_2 + \dots + p_n + n - 1)!} (a - x_1)^{p_2 + \dots + p_n + n - 1}$, wystarczy więc zastosować wzór $I_{p,q}(a) := \int_0^a x^p (a-x)^q dx = \frac{p! q!}{(p+q+1)!} a^{p+q+1}$ (wynikający z tożsamości $I_{p,q}(a) = \frac{q}{p+1} I_{p+1,q-1}(a)$, jaka otrzymuje się całkując przez części), by zakończyć dowód kroku indukcyjnego.

29. Niech $\Delta \subset \mathbb{R}^3$ będzie dowolnym czworościanem, $p_0, p_1, p_2, p_3 \in \mathbb{R}^3$ — jego wierzchołkami, a $p_* = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^3 p_i$ — jego środkiem ciężkości. Dowieść, że dla dowolnej funkcji wielomianowej $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ stopnia ≤ 2 zachodzi wzór
- $$\int_{\Delta} f(x) d^3 x = \frac{1}{20} |\Delta| \cdot [f(p_0) + f(p_1) + f(p_2) + f(p_3) + 16 \cdot f(p_*)].$$

(I) Zaczniemy od przypadku, gdy $p_0 = 0, p_i = e_i$, tzn. gdy $\Delta = \Delta_0 = \{x : x_1, x_2, x_3 \geq 0, x_1 + x_2 + x_3 \leq 1\}$; ze względu na liniową zależność od f obu stron dowodzonej równości, wystarczy ją sprawdzić dla $f(x)$ postaci 1, x_i oraz $x_i x_j$ ($i, j \in \overline{0,3}$), czyli sprawdzić, że $\int_{\Delta_0} 1 \cdot d^3 x = \frac{1}{6}$, $\int_{\Delta_0} x_1 d^3 x = \frac{1}{24}$, $\int_{\Delta_0} x_1^2 d^3 x = \frac{1}{60}$, $\int_{\Delta_0} x_1 x_2 d^3 x = \frac{1}{120}$, co jest bardzo proste. (II) Dla dowolnego czworościanu Δ podstawmy $x = \Phi(t) := p_0 + \sum_{i=0}^3 t_i (p_i - p_0)$; wtedy $\Delta = \Phi(\Delta_0)$, przy czym $|\Phi'(t)| = \text{const} = 6|\Delta| = \frac{|\Delta|}{|\Delta_0|}$, więc wzór na całkowanie przez podstawienie daje $\frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} f(x) d^3 x = \frac{1}{|\Delta_0|} \int_{\Delta_0} \tilde{f}(t) d^3 t$, $\tilde{f} := f \circ \Phi$; na mocy udowodnionego już przypadku (I) prawa strona jest równa $\frac{1}{20} (\sum_{i=1}^3 \tilde{f}(e_i) + 16 \cdot \tilde{f}(\frac{e_1+e_2+e_3}{4}))$, to zaś jest $= \frac{1}{20} (\sum_{i=1}^3 f(p_i) + 16 \cdot f(p_*))$, gdyż $\Phi(e_i) = p_i$, $\Phi(\frac{e_1+e_2+e_3}{4}) = \Phi(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}) = p_*$.

30. (a) Znaleźć i wykazać odpowiednik wzoru z poprzedniego zadania dla całki po trójkacie $\Delta = \Delta(p_0 p_1 p_2) \subset \mathbb{R}^2$. (b) Uogólnić otrzymane wzory na przypadek całki z wielomianu stopnia ≤ 2 po n -wymiarowym sympleksie $\Delta = \Delta(p_0 p_1 \dots p_n) := \{t_0 p_0 + t_1 p_1 + \dots + t_n p_n : t_i \geq 0, t_0 + t_1 + \dots + t_n = 1\} = \text{powłoka wypukła } p_0, p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^n$.

(a) $\int_{\Delta} f(x) dx_1 dx_2 = \frac{|\Delta|}{12} [f(p_0) + f(p_1) + f(p_2) + 9 \cdot f(p_*)]$; dla wykazania tego wystarczy

sprawdzić, że $\int_{\Delta_0} x_1^p dx_1 dx_2 = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$, $\int_{\Delta_0} x_1 x_2 dx_1 dx_2 = \frac{1}{24}$. (b) $\int_{\Delta} f(x) d^n x = \frac{|\Delta|}{(n+1)(n+2)} \left(\sum_{i=0}^n f(p_i) + \right.$

Dla dowodu wystarczy to sprawdzić, gdy $p_0 = 0$, $p_i = e_i$ dla $i \in \overline{1, n}$, tzn. $\Delta = \Delta_0 = T_n(1)$

(zob. zad. 1.), dla następujących funkcji f : $f(x) = 1$ (wtedy $L = \frac{1}{n!}$, $P = \frac{1!}{(n+1)(n+2)}(n+1+(n+1)^2) = L$), $f(x) = x_1$ (wtedy $L = \frac{1}{(n+1)!}$, $P = \frac{1/n!}{(n+1)(n+2)}(1+(n+1)^2 \frac{1}{n+1}) = L$), $f(x) = x_1^2$ (wtedy $L = \frac{2}{(n+2)!}$, $P = \frac{1/n!}{(n+1)(n+2)}(1+(n+1)^2 \frac{1}{(n+1)^2}) = L$) oraz $f(x) = x_1 x_2$ (wtedy $L = \frac{1}{(n+2)!}$, $P = \frac{1!}{(n+1)(n+2)}(0+(n+1)^2 \frac{1}{(n+1)^2}) = L$).

31. **Objętość kuli n -wymiarowej.** Niech $K_n := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1, V_n := |K_n| = \int_{K_n} d^n x$. Wykazać, że $V_n = 2V_{n-1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$; korzystając z tego wzoru znaleźć wartości $V_1, \dots, V_n$.

Zauważmy, że jeśli $K_n(r) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < r\}$, to $|K_n(r)| = r^n |K_n|$, gdyż dla $\Phi(x) := rx$ mamy $\det \Phi' = \det(rI_n) = r^n$, a więc $|K_n(r)| = \int_{\Phi(K_n)} d^n x = \int_{K_n} \det |\Phi'(x)| d^n x = r^n |K_n|$. Korzystając z tego dostajemy

$$V_n = \int_{-1}^1 dx_1 \left(\int_{x_2^2 + \dots + x_n^2 < 1-x_1^2} dx_2 \dots dx_n \right) = \int_{-1}^1 |K_{n-1}(\sqrt{1-x_1^2})| dx_1 = 2V_n \int_0^1 (1-x^2)^{\frac{n-1}{2}} dx = \left\|_{x=\sin t}^{\frac{\pi}{2}} \right\| = 2V_n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt.$$

Oznaczmy $C_n := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$; wtedy $C_2 = \frac{\pi}{4}$, $C_3 = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 3t + 3 \cos t) = \frac{2}{3}$, $C_4 = \dots = \frac{3\pi}{16}$, $C_5 = \frac{8}{15}$; stad $V_1 = \int_{-1}^1 dx = 2$, $V_2 = \pi = 3.1416$, $V_3 = \frac{4\pi}{3} = 4.1888$, $V_4 = \frac{\pi^2}{2} = 4.9348$, $V_5 = \frac{8\pi^2}{15} = 5.2638$.

Uwaga. Ze wzoru $C_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & 2 \mid n, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & 2 \nmid n, \end{cases}$ zob. [F.312],

$$\text{dostajemy } \begin{cases} V_{2m} = \frac{\pi}{m} V_{2m-2}, \\ V_{2m+1} = \frac{2\pi}{2m+1} V_{2m-1}, \end{cases} \text{ skąd } \begin{cases} V_{2m} = \frac{\pi^m}{m!}, \\ V_{2m+1} = \frac{2^{m+1} \pi^m}{(2m+1)!}. \end{cases}$$

32. Obliczyć średnią wartość funkcji $f(x) := \|x\|$ (odległość x od punktu 0) na kuli $K_n(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq a\}$.

Mamy wzór $\int_{K_n(a)} \varphi(\|x\|) d^n x = \text{const} \cdot \int_0^a \varphi(r) r^{n-1} dr$, gdzie $\text{const} = \sigma_{n-1}$ = objętość jednostkowej sfery S^{n-1} w $\mathbb{R}^n$. Odp. $\frac{n}{n+1} a$.

33. Niech $E := \{(x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$, $E_1 := \{(x, y) : \frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} \leq 1\}$, gdzie $a > a_1 > 0$, $b_1 > b > 0$. Dowieść, że część wspólna $E \cap E_1$ ma pole wyrażające się wzorem $|E \cap E_1| = 2a_1 b_1 \arctg \left(\frac{b}{a_1} \sqrt{\frac{a^2 - a_1^2}{b_1^2 - b^2}} \right) + 2ab \arctg \left(\frac{a_1}{b_1} \sqrt{\frac{b_1^2 - b^2}{a^2 - a_1^2}} \right)$.

Niech $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}_+^2$ będzie punktem wspólnym obu elips $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$,

tzn. $x_0 = aa_1 \sqrt{\frac{b_1^2 - b^2}{a^2 b_1^2 - a_1^2 b^2}}$, $y_0 = bb_1 \sqrt{\frac{a^2 - a_1^2}{a^2 b_1^2 - a_1^2 b^2}}$. Podzielmy $E \cap E_1$ na dwie części: $K_1 = \{(\frac{x}{y_0}) \leq (\frac{x}{x_0})^2 + (\frac{y}{b_1})^2 \leq 1\}$, $K_2 = \{(\frac{x}{x_0}) \leq (\frac{x}{y_0})^2 + (\frac{y}{b_1})^2 \leq 1\}$; przy podstawieniu $(x, y) = \Phi(u, v) := (a_1 u, b_1 v)$ mamy $\Phi^{-1}(K_1) = \{|v| \leq \frac{a_1 y_0}{b_1 x_0} |u|, u^2 + v^2 \leq 1\}$, przy czym $\Phi'(u, v) = a_1 b_1 = \text{const} > 0$, więc $|K_1| = a_1 b_1 |\Phi^{-1}(K_1)| = 2a_1 b_1 \arctg \left(\frac{a_1 y_0}{b_1 x_0} \right)$ (wzór na pole wycinka koła); w taki sam sposób znajdujemy $|K_2| = 2ab \arctg \left(\frac{b x_0}{a y_0} \right)$.

34. Zastosujmy znany wzór $S = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [r(\varphi)]^2 d\varphi$ (na pole powierzchni ograniczonej krzywą $\rho = r(\varphi)$) do obliczenia pola powierzchni ograniczonej elipsa $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: parametryzacja $x = a \cos \varphi$, $y = b \sin \varphi$, daje $[r(\varphi)]^2 = a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi$, więc pole $= \frac{\pi}{2} (a^2 + b^2)$. Pokazać, że otrzymany wzór jest błędny i znaleźć błąd w jego wyprowadzeniu.

35. Wprowadzając parametryzację $x = \rho \frac{a + \cos \psi}{\sqrt{1 + 2a \cos \psi + a^2}}$, $y = \rho \frac{\sin \psi}{\sqrt{1 + 2a \cos \psi + a^2}}$, $\rho \geq 0$, $|\psi| \leq \pi$, wykazać, że dla $a \in]0, 1[$ oraz $K := \{(x, y) : (x - a)^2 + y^2 \leq 1\}$ zachodzi wzór: $\int_K \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \frac{2}{3} \int_0^\pi (1 + a \cos \psi) \sqrt{1 + 2a \cos \psi + a^2} d\psi$.

$\Phi(\rho, \psi) := \rho \left(\frac{a + \cos \psi}{\sqrt{1 + 2a \cos \psi + a^2}}, \frac{\sin \psi}{\sqrt{1 + 2a \cos \psi + a^2}} \right) =: (x, y)$ jest bijekcją $\mathbb{R}_+ \times]-\pi, \pi[$ na $\mathbb{R}^2 \setminus \{x \leq 0, y = 0\}$: szukając (ρ, ψ) dla zadanych (x, y) dostajemy $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, $\begin{bmatrix} a + \cos \psi \\ \sin \psi \end{bmatrix} = \frac{r}{\rho} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, gdzie $r > 0$ jest pewna stała (mianowicie $r = \sqrt{1 + 2a \cos \psi + a^2}$);

z $\sin^2 \psi + \cos^2 \psi = 1$ wynika równanie kwadratowe na r , dające $r = a \frac{x}{\rho} + \sqrt{1 - a^2 \left(\frac{y}{\rho}\right)^2}$; stąd $\cos \psi = \frac{r}{\rho} x - a$, $\sin \psi = \frac{r}{\rho} y$, co jednoznacznie określa kąt ψ . Uwaga. Ze wzorów tych wynika, że ψ jest (bijektywna) funkcja jedynie współrzędnej biegunowej φ i zależność $\varphi \leftrightarrow \psi$ ma po-

stać $\sqrt{1 + 2a \cos \psi + a^2} = r = a \cos \varphi + \sqrt{1 - a^2 \sin^2 \varphi}$, $(\cos \psi, \sin \psi) = (r \cos \varphi - a, r \sin \varphi)$, $(\cos \varphi, \sin \varphi) =$

Interpretacja: dla $p \in \mathbb{R}^2$ niech $p' :=$ punkt przecięcia półprostej $0p$ z okręgiem ∂K ; wtedy

$r = |0p'|$, $\psi(p) = \angle(0x, 0'p')$, $0' := (a, 0)$.

Jakobian: $\frac{\partial x}{\partial \rho} = \frac{1}{r}(a + \cos \psi)$, $\frac{\partial y}{\partial \rho} = \frac{1}{r} \sin \psi$, $\frac{\partial x}{\partial \psi} = -\frac{\rho}{r^3}(1 + a \cos \psi) \sin \psi$, $\frac{\partial y}{\partial \psi} = \frac{\rho}{r^3}(1 + a \cos \psi)(a + \cos \psi)$, skąd $\frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \psi)} = \frac{\rho}{r^2}(1 + a \cos \psi)$. Całka: skoro $1 \geq (x - a)^2 + y^2 = \rho^2 - 2a\rho \cos \varphi \iff \rho \leq r$, to $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + a \cos \psi}{r^2(\psi)} d\psi \int_0^{r(\psi)} \rho^2 d\rho = 2 \int_0^\pi \frac{1 + a \cos \psi}{r^2(\psi)} \frac{1}{3} r^3(\psi) d\psi$, Q.E.D.

36. Wyrazić całkę I uzyskana w zadaniu 35. przez funkcje $E(k) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta$ i $F(k) := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$, $0 < k < 1$ (sa to tzw. *zupełne całki eliptyczne Legendre'a*; nie dają się one wyrazić przez funkcje elementarne).

Oznaczając dla wygody $Q := 1 + 2a \cos \psi + a^2$ mamy: $J := \int \sqrt{Q} \cos \psi d\psi = \left\| \begin{matrix} \sqrt{Q} \\ \cos \psi \end{matrix} \middle| \begin{matrix} -a \sin \psi \\ \sqrt{Q} \sin \psi \end{matrix} \right\| = \sqrt{Q} \sin \psi + a \int \frac{\sin^2 \psi d\psi}{\sqrt{Q}} = \sqrt{Q} \sin \psi + \frac{1}{4a} \int \{\sqrt{Q}(1 - 2a \cos \psi + a^2) - \frac{(1 - a^2)^2}{\sqrt{Q}}\} d\psi = \sqrt{Q} \sin \psi + \frac{1 + a^2}{4a} \int \sqrt{Q} d\psi - \frac{1}{2} J - \frac{(1 - a^2)^2}{4a} \int \frac{d\psi}{\sqrt{Q}}$, a więc $J = \frac{2}{3} \sqrt{Q} \sin \psi + \frac{1 + a^2}{6a} \int \sqrt{Q} d\psi - \frac{(1 - a^2)^2}{6a} \int \frac{d\psi}{\sqrt{Q}}$. Podstawienie $\psi = 2\theta$ daje $Q = (1 + a)^2(1 - k^2 \sin^2 \theta)$, gdzie $k := \frac{2\sqrt{a}}{1 + a}$, więc $\int_0^\pi \sqrt{Q} d\psi = 2(1 + a)E(k)$ oraz $\int_0^\pi \frac{d\psi}{\sqrt{Q}} = \frac{2}{1 + a}F(k)$. Stąd $J = \frac{2}{3} \sqrt{Q} \sin \psi + \frac{1 + a}{3a} \{(1 + a^2)E(k) - (1 - a)^2 F(k)\}$ i $I = \frac{2(1 + a)}{9} \{(7 + a^2)E(k) - (1 - a)^2 F(k)\}$.

37. Niech V będzie przestrzenią euklidesową, tzn. p. wektorową z iloczynem skalarnym $(\cdot | \cdot)$; niech $\|v\| := \sqrt{(v | v)}$ dla $v \in V$. (a) Sprawdzić, że jeśli $\gamma : [a, b] \rightarrow V$ jest parametryzacja gładkiej (kawalkami) krzywej $L = \gamma([a, b])$, a $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ — funkcja na pewnym otoczeniu $\mathcal{O} \supset L$, to poprawna jest następująca definicja

$$\int_L f ds_1 := \int_{[a, b]} (f \circ \gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt \quad (\text{tzw. całka krzywoliniowa z funkcji } f).$$

(b) Obliczyć całki krzywoliniowe z funkcji $f := \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ po krzywych $\gamma_1(t) := (\cos t, \sin t, at)$ oraz $\gamma_2(t) := (t \cos t, t \sin t, at)$, $t \in [0, t_0]$, w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ ze standardowym iloczynem skalarnym.

(a) Jeśli $\tau : [\tilde{a}, \tilde{b}] \rightarrow [a, b]$ jest dowolna gładka bijekcja, a $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \tau : [\tilde{a}, \tilde{b}] \rightarrow V$ — nowa parametryzacja L , to $\tilde{\gamma}' = (\gamma \circ \tau)' = \gamma' \circ \tau$, więc oznaczając $[f]_\gamma := (f \circ \gamma) \|\gamma'\| : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mamy $[f]_{\tilde{\gamma}} = ([f]_\gamma \circ \tau) \cdot |\tau'|$; wobec tego (tw. o całkowaniu przez podstawienie) wartość $\int_{[a, b]} [f]_\gamma$ nie zmienia się po zastąpieniu γ inną parametryzacją $\tilde{\gamma}$, a przedziału $[a, b]$ — stosownym dla $\tilde{\gamma}$ przedziałem $[\tilde{a}, \tilde{b}] = \tau^{-1}[a, b]$.

$$(b) I_1 = \frac{\sqrt{1 + a^2}}{2a} \left[at_0 \sqrt{1 + a^2 t_0^2} + \log(at_0 + \sqrt{1 + a^2 t_0^2}) \right], \quad I_2 = \frac{1}{3} \sqrt{1 + a^2} \left[(1 + a^2 + t_0^2)^{3/2} - (1 + a^2)^{3/2} \right].$$

38. Sprawdzić, że dla $a \geq 1$ odwzorowanie $\kappa : \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_- \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $\kappa(\varrho e^{i\varphi}) := \frac{\varrho}{a} \begin{bmatrix} \cos(a\varphi) \\ \sin(a\varphi) \\ \sqrt{a^2 - 1} \end{bmatrix}$ dla $\varphi \in]-\pi, \pi[$ oraz $\varrho > 0$, jest lokalna (a dla $\varphi \in]-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}[$ nawet globalna) izometria ('nawijanie naciętej płaszczyzny na stożek').

$$\kappa'(\varrho, \varphi) = \frac{1}{a} \begin{bmatrix} \cos a\varphi & -a\varrho \sin a\varphi \\ \sin a\varphi & a\varrho \cos a\varphi \\ \sqrt{a^2 - 1} & 0 \end{bmatrix}, \text{ więc macierz Grama jest } G = \kappa'^T \kappa' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \varrho^2 \end{bmatrix}; \text{ w}$$

takim razie $\kappa^*(dx^2 + dy^2 + dz^2) = d\varrho^2 + \varrho^2 d\varphi^2 = (c d\varrho - \varrho c d\varphi)^2 + (s d\varrho + \varrho c d\varphi)^2 = dx^2 + dy^2$.

39. Obliczyć pole powierzchni $S := \{(x, y, z) : z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 2x\}$.

Sposób 1. W parametryzacji $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \kappa(\varrho, \varphi) = \begin{bmatrix} \varrho \cos \varphi \\ \varrho \sin \varphi \\ \varrho \end{bmatrix}$ mamy $\kappa'(u, \varphi) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\varrho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \varrho \cos \varphi \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$,

więc mamy macierz Grama $G = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \varrho^2 \end{bmatrix}$, skąd $\kappa^* ds_2 = \sqrt{G} d\varrho d\varphi = \sqrt{2} \varrho d\varrho d\varphi$. Przy tym

dla S są ograniczenia $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, $\varrho \in [0, 2 \cos \varphi]$, więc $|S| = \int_S ds_2 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\int_0^{2 \cos \varphi} \sqrt{2} \varrho d\varrho \right] d\varphi = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2 \varphi d\varphi = \sqrt{2} \pi$.

Sposób 2 Dla parametryzacji $x = 1 + \varrho \cos \varphi$, $y = \varrho \sin \varphi$, $z = \sqrt{\varrho^2 + 2\varrho \cos \varphi + 1}$ też $\kappa^* ds_2 = \sqrt{2} \varrho d\varrho d\varphi$, lecz trudniej się liczy.